

# Alejandro Solís Mercado

asolismer@gmail.com | (722) 460-7044 | Toluca, México | linkedin.com/in/asolismer/

## PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico con experiencia en diseño, simulación y manufactura de sistemas mecánicos en aplicaciones de movilidad, robótica y aeromodelismo. He desarrollado productos desde el concepto hasta su validación física, integrando CAD, FEA/CFD y procesos de fabricación. Destaco por liderar equipos técnicos bajo presión y convertir diseños en prototipos funcionales.

## EDUCACIÓN

**Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca**

**Agosto 2022 – Julio 2026**

*Ingeniería Mecánica -- Promedio 94/100*

- **Cursos clave:** CAD y CAM en SolidWorks y Fusion. Simulación FEA y CFD en SolidWorks, Ansys y Altair.

**Universiteit Twente (Países Bajos) – Intercambio Académico**

**Agosto 2025 – Enero 2026**

*Especialización en Ingeniería y Gestión Aeronáutica*

## EXPERIENCIA RELEVANTE

**Xinantec Aerodesign**

**Agosto 2023 – Actual**

*Presidente Interino (2026)*

*Toluca, México*

- Lideré al equipo en situación crítica (4 semanas previas a competencia), logrando diseñar y construir una aeronave funcional. Coordiné diseño, manufactura y pruebas para participación en competencia Aerodesign MX 2026 (10<sup>o</sup>/17 equipos).

*Vicepresidente y Líder Técnico (2023-2025)*

- Usé simulación mediante XFLR5, CFD y MATLAB para el diseño conceptual y a detalle de una aeronave funcional. Nuestro avión obtuvo 4º lugar nacional entre 20 universidades en SAE Aerodesign MX 2023.
- Integre equipos de aerodinámica, estructuras y electrónica para desarrollo completo del sistema.
- Coordiné patrocinios con Ansys, Altair y Grupo SSC.

**DroneTeam Twente (Universiteit Twente)**

**Agosto 2025 – Enero 2026**

*Ingeniero en Aerodinámica y Diseño*

*Enschede, Países Bajos*

- Contribuí al diseño de vehículo aéreo no tripulado para *UAS Challenge 2026*, desde conceptualización hasta prototipo.
- Desarrollé modelos CAD optimizados para manufactura aditiva con materiales ligeros.
- Colaboré en un entorno internacional multidisciplinario, usando inglés técnico.

**Borregos Toluca Baja Racing**

**Abril 2025**

*Diseñador Mecánico*

*Toluca, México*

- Realicé diseño, validación estructural, y manufactura de flechas para la caja de engranes de un vehículo de Baja SAE.

**General Motors**

**Agosto 2024**

*Diseñador Líder – Reto “Morphing Pocket”*

*Toluca, México*

- Primer lugar con diseño y prototipo para mapera inteligente para la industria automotriz.

**IncluyeTec**

**Agosto 2023 – Junio 2024**

*Coordinador de Responsabilidad Social*

*Toluca, México*

- Gestioné 10 eventos de concientización (discapacidad e inclusión) con 270+ personas impactadas

**Equipo de Robótica FRC High Altitude Robotics 9280**

**Agosto 2022 – Junio 2024**

*Mentor Fundador – Diseño y Programación*

*Toluca, México*

- Hice uso e impartí clases de Java para rutinas autónomas y SolidWorks para componentes y mecanismos.
- Contribuí a la obtención de los premios “Creativity Award” y “Rookie All-Star” en primer año.

**Equipo de Robótica FRC TecBot 3158**

**Agosto 2018 – Junio 2022**

*Líder de Diseño y Programación*

*Toluca, México*

- Desarrollé componentes mecánicos, simulaciones FEA, diseño de engranajes, y sistemas de control con Java.
- Contribuí a premios de diseño industrial por GM en 2019 y 2021 y de código autónomo por Rockwell en 2019.
- Gané el “Dean’s List Finalist Award” nacional en 2021 por mi trayectoria destacada en liderazgo, compromiso con los valores de la competencia, y contribución técnica.

## CERTIFICACIONES, HABILIDADES, IDIOMAS Y PREMIOS

- **Certificaciones:** SolidWorks Professional (CSWP), Diseño de Aeronaves de Ala Fija No Tripuladas por HangarEdu
- **Habilidades:** Diseño CAD (SolidWorks), Diseño Aeronáutico (XFLR5, FLOW5), Programación (Java, Python, MATLAB), Renderizado (KeyShot), Office (Excel, PowerPoint)
- **Idiomas:** español (nativo), inglés (avanzado), francés (básico)
- **Premios:** Dean’s List Finalist Award – FRC México (2021), Mejor Integrante Novato – Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey (2024), 1er Lugar Estatal – Olimpiada Mexicana de Matemáticas (2021)